

学生实验报告

实验题目	分支结构程序设计
1. 实验目的 (1) 掌握分支程序的执行流程。 (2) 掌握分支程序的设计方法。 2. 实验内容 (1) 调试运行实验1的参考程序代码，记录程序运行结果。 测试数据1: SCORE = <u>60</u> , 输出结果为 <u>PASS</u>。 测试数据2: SCORE = <u>0~59</u> , 输出结果为 <u>FAILURE</u>。 测试数据3: SCORE = <u>60~100</u> , 输出结果为 <u>PASS</u>。 (2) 根据实验2编程提示，参考程序设计流程图1.5.4，完成下述汇编语言源程序的编写，并进行编译、连接、运行，分析记录运行结果。 <pre> DATA SEGMENT STR1 DB 0DH,0AH,'DIGIT',0DH,0AH,'\$' ; 定义字节变量 STR1 为字符串'DIGIT' STR2 DB 0DH,0AH,'CHAR',0DH,0AH,'\$' ; 定义字节变量 STR2 为字符串'CHAR' STR3 DB 0DH,0AH,'OTHER',0DH,0AH,'\$' ; 定义字节变量 STR3 为字符串'OTHER' DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS: CODE, DS: DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV AH, 01H INT 21H ; 1号DOS调用，等待从键盘输入一个字符 CMP AL, '0' ; 判断是否为数字 JB NEXT ; 填写代码，将AL中的字符与字符9比较，大于字符9转移到NEXT标号中 CMP AL, '9' JA NEXT LEA DX, STR1 ; 将DX指向字符串STR1的首地址 JMP OUTPUT NEXT: CMP AL, 'A' ; 判断是否为大写字母 JB XIAOXIE CMP AL, 'Z' JA XIAOXIE LEA DX, STR2 ; 将DX指向字符串STR2的首地址 JMP OUTPUT </pre>	

```

XIAOXIE: CMP AL,'a'           ; 判断是否为小写字母

JB OTHER

CMP AL,'z'

JA OTHER

    LEA DX,STR2                ; 将 DX 指向字符串 STR2 的首地址

JMP OUTPUT

OTHER:  LEA DX,STR3            ; 将 DX 指向字符串 STR3 的首地址

OUTPUT:                                ; 9 号调用, 完成对应字符串的输出
        MOV AH,07H
        INT 21H

MOV AH,4CH

INT 21H

CODE ENDS

END START

```

分别输入不同的字符(数字、字母、其他字符), 测试程序运行结果:

测试字符 1: 按键为 1; 输出结果: DIGIT。

测试字符 2: 按键为 +; 输出结果: CHAR。

测试字符 3: 按键为 =; 输出结果: OTHER。

(3) 根据实验 3 参考程序提示, 参考程序设计流程图 1.5.5, 完成汇编语言源程序的编写, 并进行编译、

连接、运行, 分析记录运行结果。

```

DATA SEGMENT
    SCOPE_VAL DB 85
    MSG_EXC DB 'Excellent', 0DH, 0AH, '$'
    MSG_MED DB 'Medium level', 0DH, 0AH, '$'
    MSG_PASS DB 'Pass', 0DH, 0AH, '$'
    MSG_FAIL DB 'Failure', 0DH, 0AH, '$'
DATA ENDS

CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODES, DS:DATA

START:
    MOV AX, DATA
    MOV DS, AX
    MOV AL, SCOPE_VAL
    CMP AL, 85
    JAE IS_EXC
    CMP AL, 70
    JAE IS_MED
    CMP AL, 60
    JAE IS_PASS
    LEA DX, MSG_FAIL
    JMP PRINT_RES

IS_EXC:
    LEA DX, MSG_EXC
    JMP PRINT_RES

IS_MED:
    LEA DX, MSG_MED
    JMP PRINT_RES

IS_PASS:
    LEA DX, MSG_PASS
    JMP PRINT_RES

PRINT_RES:
    MOV AH, 09H
    INT 21H

    MOV AH, 4CH
    INT 21H

CODES ENDS
END START

```

修改数据段中 score 变量的值为不同的分数(分数范围为 0~100), 测试程序的运行结果:

测试数据 1: score = 0~59; 输出结果: Failure。

测试数据 2: score = 60~69; 输出结果: ~~Pass~~ Pass。

测试数据 3: score = 70~84; 输出结果: Mediu level。

测试数据 4: score = 85~100; 输出结果: Excellent。

(4) 结合思考题, 总结分段处理程序的设计方法。

1. 单门顺序比较。
从-估, 从大到小或从小到大。
优势: 逻辑简单。

2. 二分查找法。
找到区间中点作为第一刀, 如 0~100 分为 10 个等级, 先在 50 处切, 大于 50 去右边, 小于 50 去左边。
优势: 时间短。

3. 查表法。
把分数 10, 得到商, 0~10, 在内存预先定义包含 11 个跳转表地址的表, 直接映射。

教师评价

评价教师签名:

年 月 日